Санкт-Петербургский государственный университет

Щенников Михей Николаевич

Отчёт по производственной практике

Сравнение 3D-моделей

Уровень образования: магистратура

Направление 09.04.04 «Программная инженерия»

Основная образовательная программа
ВМ.5666.2025 «Программная инженерия»

Научный руководитель по производственной практике:
старший преподаватель, Смирнов М.Н.

Санкт-Петербург
2026

1. Цель и задачи

Рассмотренные промышленные системы и открытые инструменты уже предоставляют основные операции сравнения скана с CAD-моделью. Поэтому работа была сосредоточена на исследовании качества работы выбранных нейросетей для совмещения и фильтрации. Для этого понадобился стенд, позволяющий сравнивать методы на одних и тех же данных по единым показателям.

Цель — реализовать экспериментальный стенд и оценить, как использование предобученных нейросетей влияет на совмещение скана с эталоном и последующую обработку точек.

Были поставлены и выполнены следующие задачи:

- объединить подготовку данных, совмещение, фильтрацию и расчёт отклонений в один сценарий запуска;
- реализовать совмещение с помощью GeoTransformer и геометрическое уточнение результата;
- сравнить статистическое удаление выбросов (SOR) и фильтрующую нейросеть Pointfilter;
- провести опыт на реальном скане и контрольные опыты с искусственным шумом.

2. Устройство реализованного стенда

Стенд написан на Python; геометрические операции выполняются средствами Open3D. Нейросети используются с готовыми весами. Схема показана на рисунке 1.

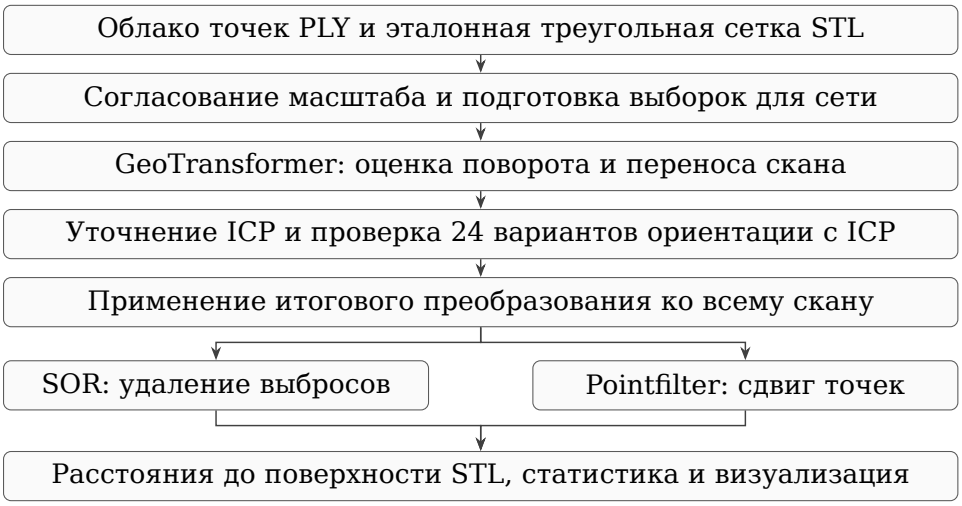


Рис. 1: Конвейер обработки; ветви SOR и Pointfilter независимы.

Подготовка. При первом запуске, предлагается сопоставить скан и эталон вручную. Таким образом мы сохраняем в файл alignment.npz масштаб, поворот и перенос скана. Пока для работы нейросети GeoTransformer, скан приводится к масштабу эталона, согалсно коэффициенту ручной калибровки.

Совмещение. На вход сеть получает 717 точек скана и 717 точек эталона. Она определяет необходимый поворит и перенос для совмещения скана. Так как стороны объекта могут совпадать, дополнительно проверяются варианты ориентации (24 шт.) Совмещение уточняется итеративным методом ближайших точек (ICP). Затем, найденное преобразование применяется ко всем исходным точкам скана.

Фильтрация и оценка. Фильтрация представлена двумя ветвями. Первая ветвь это статистическое удаление выбросов(SOR), вторая сдвиг точек (нейро-

сеть PointFilter). Обе ветви получают один совмещённый скан. Для каждой точки вычисляется кратчайшее беззнаковое расстояние до треугольников эталона. Рассчитываются среднее, медиана, стандартное отклонение, P95 и максимум. Для SOR учитывается число удалённых точек. По окончании работы сохраняются массивыи таблицы с результатами.

3. Результаты и дальнейшая работа

Опыт выполнен на паре 14 304 точки скана и 165 591 треугольник эталона. Скан покрывает поверхность частично.

После GeoTransformer, ICP и проверки ориентации среднее расстояние до поверхности оказалось на **3,30%**, а P95 — на **5,01%** меньше, чем при ручном совмещении с ICP.

Таблица 1: Фильтрация при фиксированном совмещении.

Вариант	Точек	Среднее	Снижение	P95	Снижение
До фильтрации	14 304	3,719	—	9,320	—
SOR 20/2	13 665	3,551	4,52%	8,686	6,80%
SOR 30/1	12 605	3,367	9,47%	8,151	12,54%
Pointfilter	14 304	3,156	15,12%	8,211	11,89%

Расстояния в таблице указаны в 10^{-3} исходных единиц CAD. Снижение рассчитано относительно скана до фильтрации. SOR k/t: k — число соседей, t — коэффициент порога по стандартному отклонению.

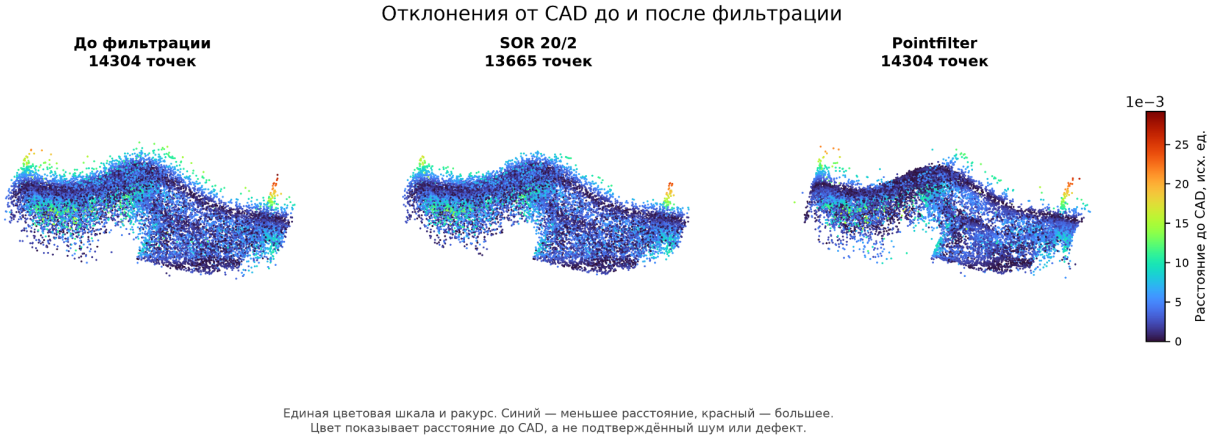


Рис. 2: Карты расстояний при одинаковом ракурсе и общей цветовой шкале.

Pointfilter сохранил число точек и снизил стандартное отклонение расстояний на **8,26%**. SOR 30/1 дал немного меньшее P95, но удалил **11,88%** точек. Снижение расстояний при SOR относится только к оставшимся точкам.

В контрольных опытах к фиксированной чистой CAD-выборке добавлялся гауссовский шум. При стандартном отклонении шума 0,1% диагонали облака Pointfilter увеличил среднее расстояние до сетки на **38,5%**; при 0,3% и 0,5% уменьшил его на **36,7%** и **53,4%**. Максимальные отклонения выросли во всех трёх опытах.

Итог семестра. Реализован конвейер и получены первые сравнительные результаты. Стенд позволяет выявлять как улучшения, так и ухудшения после обработки. Пока выводы ограничены одной реальной парой и контрольными опытами.

Далее планируется: расширить набор пар «скан — эталон» и проверить устойчивость совмещения, оценить сохранение чистой геометрии и локальных дефектов.